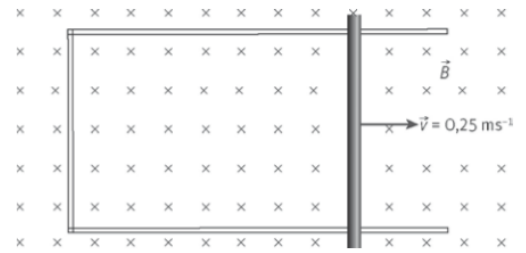


TEMA 7: "INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA" MÁS EJERCICIOS RESUELTOS

1.- Una varilla conductora se mueve sin rozamiento con una velocidad de $0,25 \text{ ms}^{-1}$ sobre dos raíles conductores fijos (tal y como indica la figura) separados una distancia de 12 cm en presencia de un campo magnético de valor 65 mT gracias a la aplicación de una fuerza externa.



a) Determina el valor y el sentido de la corriente inducida en el circuito si su resistencia es de $8,5 \Omega$.

b) Calcula el valor de la fuerza externa.

c) Supongamos que la varilla se detiene cuando se encuentra a 50 cm de su lado paralelo del circuito y que el campo magnético comienza a variar de la forma $B = 65 \cdot 10^{-3} + 10^{-3}t^2$ (B expresado en teslas y t en segundos) en el mismo sentido que indica la figura. En ese instante comenzamos a medir el tiempo. Determina el valor de la fem inducida en función del tiempo, el tipo de gráfica que se obtiene, el valor de la fem a los 10 segundos y el sentido de la corriente.

a) Tomamos $x = x_0$ m en la posición inicial de la varilla.

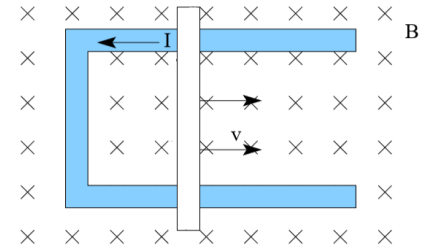
Consideramos L la longitud de la varilla entre los raíles (en el dibujo del enunciado hay una parte fuera de los raíles).

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha = B \cdot L \cdot x \cdot 1 = B \cdot L \cdot (x_0 + v \cdot t)$$

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -B \cdot L \cdot v = -65 \cdot 10^{-3} \cdot 0,12 \cdot 0,25 = -1,95 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

Utilizando la ley de Ohm:

$$I = \frac{|e|}{R} = \frac{1,95 \cdot 10^{-3}}{8,5} = 2,29 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$



Realizamos un diagrama representando el sentido de la corriente inducida. Con el desplazamiento de la varilla aumenta el flujo, por lo que la corriente inducida se opone a ese aumento de flujo: sentido antihorario de la corriente.

b) Se pide la fuerza externa que actúa sobre la varilla: si la velocidad es constante, la fuerza neta debe ser cero. Se podrían citar las fuerzas que actúan:

1 - Una fuerza asociada a que la corriente inducida en presencia del campo genera una fuerza. Esta fuerza frena la varilla, y su módulo sería:

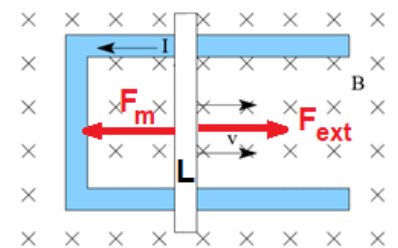
$$F = I \cdot L \cdot B = 2,29 \cdot 10^{-4} \cdot 0,12 \cdot 65 \cdot 10^{-3} = 1,78 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

por lo que vectorialmente sería

$$\vec{F} = -1,78 \cdot 10^{-6} \vec{i}$$

2 - Una fuerza aplicada sobre la varilla que consigue compensar la fuerza anterior de modo que la fuerza neta sea cero y la velocidad sea constante. Esta fuerza se puede considerar "externa" y la que pide el enunciado, que sería:

$$\vec{F}_{\text{externa}} = 1,78 \cdot 10^{-6} \vec{i}$$



c) En este caso lo que varía es el campo magnético, siendo la superficie constante y el ángulo entre el campo y el vector superficie es en todo momento 0° ($\cos 0^\circ = 1$)

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(B \cdot S \cdot \cos \alpha)}{dt} = -S \cdot \frac{dB}{dt} = -0,12 \cdot 0,50 \cdot \frac{d(65 \cdot 10^{-3} + 10^{-3}t^2)}{dt} = -0,12 \cdot 0,50 \cdot 2 \cdot 10^{-3}t = -1,2 \cdot 10^{-4} \cdot t \text{ V}$$

Se trata, pues, de la ecuación de una recta.

$$\text{F.e.m. a los 10 segundos: } e_{10} = -1,2 \cdot 10^{-4} \cdot 10 \text{ V} = -1,2 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

El flujo aumenta hacia el abajo con lo que la corriente eléctrica al oponerse a ese aumento será tal que crea un campo magnético hacia afuera y por lo tanto tiene sentido antihorario.

2.- Una bobina formada por 500 espiras circulares de 3,5 cm de radio se encuentra en el seno de un campo magnético uniforme de valor 0,5 T de forma que el eje de la espira y el campo son paralelos. La espira comienza a girar en torno a un eje perpendicular al eje de la espira con una velocidad angular de giro de 900 r.p.m. en el instante en que el plano de la superficie y el campo magnético son perpendiculares.

Calcula:

a) El valor del flujo que atraviesa a cada espira en función del tiempo y el valor del flujo que atraviesa a cada espira a los 0,5s.

b) El valor de la f.e.m. inducida en cualquier instante.

c) La f.e.m. máxima que circula por el circuito, y el valor de la f.e.m. a los 0,5s de haber comenzado el movimiento de giro.

d) El valor de la f.e.m. que señalaría un voltímetro conectado al circuito.

a) El valor del flujo que atraviesa 1 espira es:

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha = B \cdot S \cdot \cos (\omega t + \alpha_0)$$

Como en el instante inicial el plano de la superficie y el campo magnético son perpendiculares, el vector superficie y el vector inducción magnética son paralelos, por lo que $\alpha_0 = 0$.

Para este caso concreto, como ω nos lo han dado en rpm lo debemos transformar a rad/s:

$$900 \frac{\text{rev}}{\text{min}} = 900 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi \text{rad}}{1 \text{rev}} \cdot \frac{1 \text{min}}{60 \text{s}} = \frac{1800}{60} \cdot \pi \cdot \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 30\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos \omega t = 0,5 \cdot \pi \cdot 0,035^2 \cdot \cos 30\pi t = 1,92 \cdot 10^{-3} \cdot \cos 30\pi t \text{ Wb}$$

A los 0,5s ($t = 0,5$):

$$\Phi = 1,92 \cdot 10^{-3} \cdot \cos (30\pi \cdot 0,5) = 1,92 \cdot 10^{-3} \cdot \cos 15\pi = 1,92 \cdot 10^{-3} \cdot \cos \pi = -1,92 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$$

b) El valor de la fem inducida en cualquier instante será por tanto:

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d}{dt} (B \cdot S \cdot \cos \omega t) = N \cdot B \cdot S \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$$

$$\varepsilon = N \cdot B \cdot S \cdot \omega \cdot \sin(\omega t) = 500 \cdot 0,5 \cdot \pi \cdot 0,035^2 \cdot 30 \cdot \pi \cdot \sin(30\pi t) = 90,68 \cdot \sin(30\pi t) \text{ V}$$

c) Como el valor máximo del seno es 1, el valor máximo de la fem es:

$$\varepsilon_{\text{máx}} = 90,68 \text{ V}$$

Y al cabo de 0,5s:

$$\varepsilon = 90,68 \cdot \sin(30\pi t) \text{ V} = 90,68 \cdot \sin(30\pi \cdot 1,5) \text{ V} = 90,68 \cdot \sin 45\pi \text{ V} = 90,68 \cdot \sin \pi \text{ V} = 0 \text{ V}$$

d) Los voltímetros señalan el valor de la fem eficaz:

$$\varepsilon_{\text{ef}} = \frac{\varepsilon_{\text{máx}}}{\sqrt{2}} = \frac{90,68}{\sqrt{2}} = 64,12 \text{ V}$$

3.- Un campo magnético uniforme que varía con el tiempo según la expresión: $B(t) = 3,7 \cos(8t + \pi/4)$ (SI) atraviesa perpendicularmente una espira cuadrada de lado 60 cm.

a) Determina el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo.

b) Calcula la fem inducida en la espira y su periodo.

a) Como el campo magnético y la espira son perpendiculares, el flujo magnético que atraviesa la espira es:

$$\phi_B = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S = 3,7 \cdot \cos\left(8 \cdot t + \frac{\pi}{4}\right) \cdot L^2 = 3,7 \cdot \cos\left(8 \cdot t + \frac{\pi}{4}\right) \cdot 0,6^2 = 1,33 \cdot \cos\left(8 \cdot t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ (SI)}$$

b) La fuerza electromotriz se calcula a partir de la variación del flujo magnético con el tiempo:

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_B}{dt} = -\frac{d\left[1,33 \cdot \cos\left(8 \cdot t + \frac{\pi}{4}\right)\right]}{dt} = -1,33 \cdot \left(-\sin\left(8 \cdot t + \frac{\pi}{4}\right)\right) \cdot 8 = 10,64 \cdot \sin\left(8 \cdot t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ (SI)}$$

El periodo de giro de la espira se calcula a partir de la expresión incluida dentro de la función trigonométrica presente en la ecuación de la fuerza electromotriz en función del tiempo:

$$\varepsilon = 10,64 \cdot \sin\left(8 \cdot t + \frac{\pi}{4}\right) \rightarrow \omega = 8 \text{ (SI)} \rightarrow \frac{2\pi}{T} = 8 \text{ (SI)} \rightarrow T = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \text{ s} = 0,785 \text{ s}$$

4.- Una espira conductora está girando con un periodo de giro de 4,0 s en una región donde hay un campo magnético constante, produciéndose una fuerza electromotriz máxima en la espira de 5,2 V. Si se reduce el periodo de giro de la espira hasta 3 s, calcula cuánto valdrá ahora la fuerza electromotriz máxima inducida en la espira.

Si aumenta el periodo de giro en la espira, el flujo magnético a través de la espira variará más rápidamente, por lo que es de esperar que la fuerza electromotriz máxima en la espira aumente. Calculamos el flujo magnético a través de la espira.

$$\phi_B(t) = \vec{B}(t) \cdot \vec{S} = B(t) \cdot S \cdot \cos(\omega \cdot t) = B \cdot S \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right) = B \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$$

Suponemos que en el instante inicial la espira está colocada de manera perpendicular al campo magnético.

Entonces podemos calcular cómo varía este flujo magnético con el tiempo y deducir entonces el valor de la fuerza electromotriz.

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_B}{dt} = -\frac{d(\vec{B} \cdot \vec{S})}{dt} = -\frac{d(B \cdot S)}{dt} = -\frac{d\left[B \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)\right]}{dt} = -B \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$$

Aplicamos la expresión anterior a las dos situaciones planteadas:

$$|\varepsilon|_1 = B \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \frac{2\pi}{T_1} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_1} \cdot t\right) \rightarrow |\varepsilon|_{1 \text{ máx}} = B \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \frac{2\pi}{T_1}$$

$$|\varepsilon|_2 = B \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \frac{2\pi}{T_2} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_2} \cdot t\right) \rightarrow |\varepsilon|_{2 \text{ máx}} = B \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \frac{2\pi}{T_2}$$

Dividimos una ecuación entre otra y obtenemos:

$$\frac{|\varepsilon|_{2 \text{ máx}}}{|\varepsilon|_{1 \text{ máx}}} = \frac{\cancel{B \cdot \pi \cdot R^2} \cdot \frac{2\pi}{T_2}}{\cancel{B \cdot \pi \cdot R^2} \cdot \frac{2\pi}{T_1}} = \frac{T_1}{T_2} \rightarrow |\varepsilon|_{2 \text{ máx}} = \frac{T_1}{T_2} \cdot |\varepsilon|_{1 \text{ máx}} = \frac{4 \text{ s}}{3 \text{ s}} \cdot 5,2 \text{ V} = 6,93 \text{ V}$$